

Pañuelo al Viento

Documentación de sistema

01 · Visión general del sistema

Versión del producto **0.1.0+1**

Commit **6efae74** · 2026-08-25

Rama **main**

Generado desde los Markdown de docs/system-documentation/ con tool/build_docs_pdf.py.
La versión y el commit se leen del repositorio; no están escritos a mano.

Contenido de este documento

En una frase

Qué hace

Qué no hace

Cifras del sistema, contadas

Superficies del producto

Decisiones que explican el sistema

Estado actual, sin adornos

Para una persona no técnica

Continuar por

01 · Visión general del sistema

En una frase

Una aplicación Flutter de escritorio y móvil que lleva un currículo de 24 clases de cueca dentro de su propia instalación, guarda en el dispositivo qué clases se completaron y no habla con ningún servidor.

Qué hace

Función	Dónde vive	Qué produce
Mostrar la próxima clase pendiente	<code>lib/screens/home_tab.dart</code>	Una sola acción destacada, no un catálogo.
Recorrer los 8 niveles y sus 24 clases	<code>lib/screens/route_tab.dart</code>	Lista desplegable con avance por nivel.
Guiar una clase	<code>lib/screens/lesson_screen.dart</code>	Contexto, esquema de piso, tres actividades marcables, reto, seguridad, alternativa accesible y consejo adulto.
Entrenar el pulso	<code>lib/screens/rhythm_lab_screen.dart</code>	Metrónomo visual de seis pulsos con dos agrupaciones y salidas opcionales de sonido y vibración.
Mostrar el avance y la frontera de privacidad	<code>lib/screens/progress_tab.dart</code>	Porcentaje total, porcentaje por nivel, estado de cámara y micrófono, y reinicio confirmado.

Qué no hace

Esta lista es tan importante como la anterior, porque delimita la promesa del producto y está comprobada por herramientas del propio repositorio.

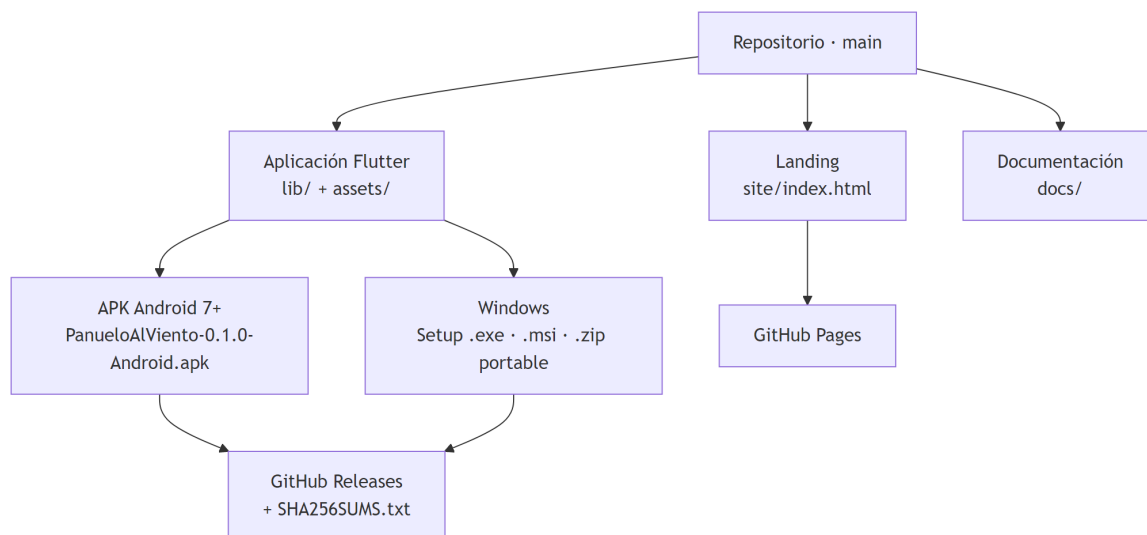
- No pide cuenta, nombre, edad, correo, escuela ni ubicación.
- No usa cámara ni micrófono: no hay botón, ni llamada, ni permiso.
- No hace llamadas de red. El APK publicado ni siquiera declara `android.permission.INTERNET`.
- No incluye música, video ni fotografía. La decisión es explícita: evita distribuir medios sin derechos verificables. Ver [../CONTENT_LICENSES.md](#).
- No puntúa, no compara cuerpos, no ordena en un ranking y no penaliza repetir.
- No evalúa la postura ni el movimiento con sensores.
- No exporta ni importa el avance. Desinstalar lo pierde para siempre.

Cifras del sistema, contadas

Todas obtenidas contando, no estimando.

Magnitud	Valor	Cómo se obtuvo
Archivos Dart de producto	15, en <code>lib/</code>	<code>wc -l lib/*.dart lib/**/*.dart</code>
Líneas Dart de producto	2 417 (2 123 antes de documentar el código)	ídem
Archivos de prueba	6, en <code>test/</code>	<code>wc -l test/*.dart</code>
Pruebas que ejecuta la suite	25	Salida de <code>flutter test</code> : <code>All tests passed!</code> con <code>+25</code>
Herramientas del repositorio	11, en <code>tool/</code>	Listado del directorio
Workflows	3	<code>.github/workflows/</code>
Dependencias directas de ejecución	1 (<code>shared_preferences: ^2.5.3</code>)	<code>pubspec.yaml</code>
Paquetes resueltos en total	52	<code>pubspec.lock</code>
Niveles / clases / actividades	8 / 24 / 72	<code>assets/content/curriculum.json</code>
Duración de cada clase	12 minutos, las 24	Campo <code>durationMinutes</code> de las 24 clases
Duración total del programa	288 minutos	Suma de las 24
Tamaño del currículo	43 165 bytes	<code>wc -c assets/content/curriculum.json</code>
Capturas versionadas	9	<code>docs/screenshots/</code>

Superficies del producto



El diagrama muestra qué se produce a partir del repositorio y hacia dónde va. No muestra el orden temporal ni las compuertas de calidad que hay entre medias: eso está en [13 · Despliegue y operación](#). Tampoco muestra las carpetas `android/` y `windows/`, porque no existen en el repositorio: se generan al compilar (ver [02 · Instalación](#)).

Decisiones que explican el sistema

El currículum es un dato, no código. Vive en un único JSON dentro de `assets/`. Eso permite editar clases sin recompilar lógica, validarlas con herramientas que no necesitan Flutter, y —según `../ARCHITECTURE.md`— traducirlas o generar guías impresas en el futuro. El precio es que no hay esquema JSON formal ni migraciones: hoy la disciplina la ponen dos validadores y tres pruebas.

El estado se pasa a mano. No hay contenedor de inyección ni gestor de estado global. `main` construye un `AppState` y lo entrega a la raíz. Con una sola fuente de estado y quince archivos, un gestor global no resolvería ningún problema existente y añadiría uno que entender.

La persistencia es transaccional. El estado en memoria solo cambia después de que el disco confirme. Es la regla más protegida del proyecto: tiene tres pruebas dedicadas en `test/app_state_test.dart` que existen específicamente para impedir que alguien invierta el orden.

El metrónomo no usa `Timer.periodic`. Usa un `Stopwatch` monotónico y temporizadores de un disparo calculados contra un instante absoluto, porque un temporizador periódico acumula el retraso de cada tick y el metrónomo se queda atrás sin recuperarse. Ver [06 · Explicación profunda](#).

La verificación mira el binario, no solo el repositorio. `tool/verify_apk.mjs` abre el APK compilado y cuenta las clases que trae dentro. Un repositorio impecable puede producir un artefacto vacío, y un build en verde no lo detecta.

Estado actual, sin adornos

0.1.0 es software verificado: las 25 pruebas pasan, el análisis estático está limpio, la coherencia entre manifiesto, historial, notas y README la comprueba un validador, y el artefacto publicado se abrió y se midió.

No es todavía un **método pedagógico validado**. Faltan la revisión por docentes de Educación Física, la de personas cultoras de las variantes representadas y la prueba presencial con niñas y niños. Tampoco hay clave de firma Android permanente, así que la primera actualización obligará a desinstalar y borrará el avance local. El propio repositorio dice esto sin maquillarlo en `../VALIDATION_RESULT.md` y en el README; es una de las propiedades que conviene proteger.

Para una persona no técnica

Imagina un cuaderno de 24 lecciones para aprender a bailar cueca, pensado para alguien de unos diez años. Cada lección cabe en doce minutos y siempre tiene la misma forma: primero se descubre algo, después se practica, y al final se piensa en lo que pasó. El cuaderno viene con un mapa dibujado del recorrido que harán los pies, un aviso de seguridad y —esto importa— una manera alternativa de hacerlo si alguien no puede moverse igual que los demás.

La aplicación es ese cuaderno metido dentro del teléfono o del computador. Y está metido **de verdad**: todas las lecciones viajan dentro del programa, así que funciona en un cerro sin señal, en una sala sin wifi o con el modo avión puesto. No hay que registrarse, no hay que dar un correo y no hay anuncios.

Trae además un juguete rítmico: seis luces que se encienden por turno, como un péndulo, para aprender a sentir el compás. Se le puede subir o bajar la velocidad, y opcionalmente hacer que suene un clic o que el teléfono vibre en los tiempos fuertes. Ese clic y esa vibración son cosas que la aplicación *pide* al teléfono, como quien pide encender una lámpara. No son un micrófono: no escuchan nada.

De hecho, la aplicación no tiene cámara ni micrófono en absoluto. Y no es una promesa: hay tres comprobaciones automáticas que revisan el código, el archivo de instalación a medio hacer y el archivo terminado, y bloquean la publicación si alguna de las tres los encuentra. Lo único que la aplicación guarda es una lista como «lección 1, lección 2, lección 5», y esa lista vive únicamente en el aparato de quien la usa. Nadie más la ve.

Lo que todavía no es. El programa está bien construido, pero *bien construido* y *pedagógicamente correcto* no son lo mismo. Ninguna profesora de Educación Física ni ninguna persona cultora de cueca ha revisado todavía estas 24 lecciones y firmado que estén bien planteadas. Tampoco se ha probado con niños de verdad en una sala. La aplicación lo dice de frente en su propia documentación en vez de dar a entender lo contrario, y esa honestidad es una de sus mejores propiedades.

Hay además un detalle práctico que conviene saber: por ahora, cuando salga una versión nueva, probablemente habrá que borrar la anterior antes de instalarla, y al borrarla se pierde la lista de lecciones completadas. Conviene anotarlas en un papel antes. Es un problema conocido y tiene solución; simplemente todavía no se ha aplicado.

Continuar por

- [02 · Instalación y ejecución](#) para poner el proyecto en marcha.
- [03 · Arquitectura](#) para entender cómo encajan las piezas.
- [17 · Resumen ejecutivo](#) si hay que decidir algo.